Elicit-Style Evidenz-Matrix — Kap. 5.3

Pipeline-Integration und Policy Engine [S3]

Erstellt: 2026-03-13 | **Update v3:** 2026-03-13 (SSOT-Scan ROT_CORE + ORANGE_HIGH) **Methode:** Evidence-Matrix-Builder Skill (Elicit Research Table Approach) **Scope:** 8 Core Papers + 15 Elicit-Ergebnisse + 7 SSOT-Scan-1 + 2 SSOT-Scan-2 = **32 Quellen Zeitraum:** 2016–2026 | **Fokus:** CI/CD-Pipeline, Policy-as-Code, Gate-Integration

---

Spalten-Definitionen (Forschungsfragen)

Q-ID	Forschungsfrage	Absatz-Link	Relevanz-Ebene
Q1	CI/CD-Pipeline mit Stage-Gate-Integration (Pre-Dep/Dep/Ops)?	5.3.1, Abs. 1–2	Core
Q2	Gate-Entscheidungslogik (Contract → Validation → Severity → Decision)?	5.3.1, Abs. 3	Core
Q3	Statische Policy-Prüfung in CI-Phasen (Conftest, OPA, Rego)?	5.3.2, Abs. 4	Core
Q4	Runtime Admission Control auf Kubernetes (Policy-as-Code im Cluster)?	5.3.2, Abs. 5	Core
Q5	Policy-Entscheidungen für Audit-Trails und Evidence-Persistierung?	5.3.2, Abs. 6	Core
Q6	Alternative Policy-Paradigmen (Policy-as-Prompt) und Abgrenzung?	5.3 Cross-cutting	Differenzierung
Q7	29 Policy-Kandidaten als erweiterbare Ausgangsbasis?	5.3 Cross-cutting	Referenz
Q8	Gate/Policy-Trennung (1 Gate = mehrere Policies)?	5.3 Cross-cutting	Klarheit

---

Bewertungsskala

Symbol	Bedeutung	Kriterium
🟢	Tiefgehend	Zentrales Thema, mehrere Absätze/Abschnitte
🟠	Moderat	Eigener Abschnitt oder mehrere Sätze
🟡	Erwähnt	1–2 Sätze, oberflächlich
⬛	Nicht behandelt	Thema kommt nicht vor

TIER 1: CORE-Quellen (≥2 🟢 oder ≥3 🟠 in Q1–Q5)

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Rolle	Tier
Baqar et al. (2025) — AI-Augmented CI/CD Pipelines	🟢	🟢	🟢	🟡	🟠	🟡	🟡	🟢	Decision Taxonomy, PaC Guardrails, Trust Tiers	✅ CORE
Garg et al. (2022) — CI/CD für MLOps	🟢	🟡	🟠	🟡	⬛	⬛	⬛	⬛	Pipeline-Architektur (Pre/Dep), CI-Integration	✅ CORE
van Merode (2023) — CI/CD Practical Guide	🟢	🟡	🟠	⬛	🟡	⬛	⬛	🟡	Stage-Gate-Konzepte, Pipeline-Design	✅ CORE
Sardana et al. (2024) — Compliance-as-Code 2.0	🟡	🟠	🟠	🟠	🟢	🟡	🟡	🟠	CAC-Framework, Agentic Policy Engine, Evidence	✅ CORE
Casimir (2026) — Governance of Intelligence	🟡	🟠	🟠	🟡	🟢	🟡	⬛	🟠	Governance-by-Design, Autonomous Data Officer	✅ CORE
Butt et al. (2026) ⭐ — GEAP-Framework	🟢	🟢	🟠	🟡	🟢	🟡	🟡	🟠	Governance as Evidence for AI Pipelines, 5 Gates, Evidence Backbone	✅ CORE
Nellutla (2025) ⭐ — MLOps 2.0 Maturity	🟢	🟠	🟡	🟡	🟠	⬛	🟡	🟡	MLOps 2.0, CI/CD + CDV-Integration, Quality Gate Maturity	✅ CORE

Tier 1 — 7 CORE-Quellen:

- Q1: 5× 🟢 → SEHR STARK | Q2: 3× 🟢 + 3× 🟠 → SEHR STARK
- Q5: 3× 🟢 (Sardana, Casimir, Butt) → SEHR STARK

TIER 2: EMPFOHLENE Quellen (≥1 🟢 oder ≥2 🟠)

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Rolle	Tier
Sarathe (2025) — Policy-as-Code Paradigma	🟡	🟠	🟢	🟡	🟠	🟠	🟡	🟡	PaC-Grundlage, D_CAC_AAC_DIFF Foundation	✅ EMPF.

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Rolle	Tier
Lucaj et al. (2025) — TechOps Templates	🟡	🟡	🟢	⬛	🟡	⬛	🟢	🟡	29 Policy-Kandidaten (D_LUCAJ_STARTING_BASIS)	✅ EMPF.
Turner et al. (2020) — Decision Support, Audit	🟡	🟠	🟡	⬛	🟢	⬛	⬛	🟡	Decision-Mining, Audit-Trail-Konzepte	✅ EMPF.
Vaidyanathan (2025) — Feature Store Governance	⬛	🟠	⬛	🟡	🟢	⬛	⬛	🟠	Governance-Modelle, Metadata-Audit	✅ EMPF.
Kasi (2025) — Model Governance	🟡	🟠	🟡	🟡	🟠	⬛	⬛	🟠	Governance-Framework, Metadata-Systeme	✅ EMPF.
Muhammad (2026) — Audit-as-Code	⬛	🟡	⬛	⬛	🟢	⬛	⬛	🟡	Assured Readiness Score, Evidence Bundles	✅ EMPF.
Kholkar & Ahuja (2025) — Policy-as-Prompt	🟡	🟠	🟠	🟡	⬛	🟢	⬛	🟠	Alternative zu PaC, LLM-basierte Policies, Abgrenzung	✅ EMPF.
Atuhaire/Kimani (2025) — AI Governance Pub. Sector	🟡	🟠	🟡	⬛	🟠	🟡	⬛	🟡	Governance Frameworks, Compliance Context	✅ EMPF.
AAGATE / Huang et al. (2025) ⭐ — K8s Control Plane	🟡	🟠	🟠	🟢	🟡	🟠	⬛	🟡	**Q4-GAP GESCHLOSSEN**: K8s-native policy enforcement, explainable policy engine, zero-trust	✅ EMPF.
Adetayo Adeyinka (2023) ⭐ — OPA Reference Arch.	🟡	🟡	🟢	🟠	🟡	🟠	⬛	🟡	OPA Reference Architecture, statische + Runtime Policy	✅ EMPF.
Rebbana (2025) ⭐ — PaC Multi-Cloud	🟡	🟡	🟢	🟡	🟠	🟠	⬛	🟡	Policy-as-Code Enforcement Multi-Cloud, CI/CD Integration	✅ EMPF.

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Rolle	Tier
Antiya (2020) ⭐ — Compliance as Code OPA	🟡	🟡	🟢	🟠	🟡	🟡	⬛	🟡	CaC mit OPA + AWS Config, ISO 27001/PCI DSS, 85% Automation-Rate	✅ EMPF.
Romeo et al. (2025) ⭐ — ARPaCCino	⬛	🟡	🟠	🟡	🟡	🟡	⬛	⬛	Agentic-RAG + Rego in CI/CD, PaC Compliance-Checking	✅ EMPF.

Tier 2 — 13 EMPFOHLENE Quellen (+1 neu: Antiya):

- Q3: 5× 🟢 (Sarathe, Lucaj, Adetayo, Rebbana, Antiya) → **SEHR STARK**
- Q4: 1× 🟢 (AAGATE) + 2× 🟠 (Adetayo, Antiya) → **MODERAT, GAP GESCHLOSSEN**
- Q6: 1× 🟢 (Kholkar) + 4× 🟠 → MODERAT-STARK

TIER 3: RESERVIERT (für andere Kapitel)

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Zielkapitel	Begründung
Park et al. (2024) — LlamaDuo LLMOps	🟡	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	2.4 MLOps	LLM MLOps, keine Policy-Relevanz
Dingare (2022) — CI/CD Jenkins	🟡	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	2.4 CI/CD	Jenkins-spezifisch, kein PaC
Pancini et al. (2025) — Data Quality Gates	🟡	⬛	🟡	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	4.2 Data Quality	Data Quality fokussiert
Kováč et al. (2025) — CERTAIN/RegOps	🟠	🟡	🟠	⬛	⬛	⬛	🟡	🟡	5.5 PoC	Semantic MLOps, Ontologie-basiert
Xu et al. (2025) — RAGOps	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	⬛	2.4 GenAIOps	RAG-spezifisch
Mahr et al. (2025) — Verification & Validation	🟡	🟡	🟡	⬛	🟠	⬛	⬛	⬛	6.0 Evaluation	CDV-Abgrenzung, evaluations-fokussiert
Alugunuri (2022) — IaC + PaC Cloud-Native	🟡	⬛	🟠	🟡	⬛	🟡	⬛	⬛	5.5 PoC	IaC+PaC konzeptuell, Q4 nur 🟡

Paper	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Zielkapitel	Begründung
Finch & Butt (2025) ⭐ ORANGE — AI Compliance Gaps	🟡	🟡	⬛	⬛	🟠	🟠	⬛	⬛	5.6 EU AI Act	EU AI Act compliance gaps; keine PaC/Pipeline-Details
Elia (2023) ⭐ CORE — Quality Gates Certifiable AI	⬛	🟠	⬛	⬛	🟡	🟡	🟡	🟠	5.2 Quality Gates	Gate-Methodik allgemein; medizin-spezifisch, kein PaC
Elia (2025) MQG4AI ⭐ CORE — High-Risk AI Gates	⬛	🟠	⬛	⬛	🟡	🟡	🟡	🟠	5.2 Quality Gates	RAI Quality Gates, Lifecycle; kein Pipeline/PaC
Pourmajidi (2025) ⭐ ORANGE — CNA Governance	🟠	⬛	🟡	🟡	⬛	🟡	⬛	⬛	5.1 Arch-Überblick	Cloud-Native Governance RA, generisch; kein OPA/Gatekeeper

Tier 3-Hinweise:

- **Elia (2023/2025)**: Hochrelevant für **Kap. 5.2 Quality-Gate-Systematik** — dort Pflichtlektüre
- **Pourmajidi (2025)**: Für **5.1 (Architektur-Überblick)** als Cloud-Native-RA-Referenz nützlich
- **Finch & Butt (2025)**: Für **5.6 (EU AI Act / Compliance-Asymmetrie)** relevant

---

Evidenzstärke-Analyse (v3, post SSOT-Scans 1+2)

Frage	🟢 - Count	🟠 - Count	Status	Trend vs. v1
Q1: Pipeline-Architektur	5	3	✅ SEHR STARK	↑ (+Butt, Nellutla)
Q2: Gate-Entscheidungslogik	3	5	✅ SEHR STARK	↑ (+Butt)
Q3: Statische Policy-Prüfung	5	3	✅ SEHR STARK	↑↑ (+Adetayo, Rebbana, Antiya)
Q4: Runtime Admission Control	1	3	✅ MODERAT	↑↑ (+AAGATE🟢, Adetayo🟠, Antiya🟠)
Q5: Audit-Trails & Evidence	3	4	✅ SEHR STARK	↑ (+Butt)
Q6: Policy-Paradigmen	1	5	✅ MODERAT-STARK	=

Frage	🟢 - Count	🟠 - Count	Status	Trend vs. v1
Q7: 29 Policy-Kandidaten	1	2	⚠ MODERAT	= (Mapping-abhängig)
Q8: Gate/Policy-Trennung	1	5	✅ MODERAT	=

Synthese: Quellen-Zuordnung zu Absätzen (v3)

5.3.1 — CI/CD-Pipeline-Architektur

Absatz	Aussage	Primärquelle	Sekundärquelle
Abs. 1	Gates aus 5.2 → Pipeline-Stages verortet	Baqar (2025)	van Merode (2023)
Abs. 1	Pre-Dep/Dep/Ops Lifecycle	Garg (2022)	**Butt et al. (2026)**
Abs. 1	Cloud-agnostische Architektur (DP5, R7)	Baqar (2025)	Nellutla (2025)
Abs. 2	3 Stages: conftest → gatekeeper → decision-log	Baqar (2025)	**Butt et al. (2026)**
Abs. 2	Policy-as-Code Guardrails je Stage	Baqar (2025)	Sarathe (2025)
Abs. 3	Contract → Validation → Severity → Decision (R8)	**Butt et al. (2026)**	Baqar (2025)
Abs. 3	MUST/SHOULD-Severity, Determinismus	Baqar (2025)	Nellutla (2025)

5.3.2 — Policy-as-Code Integration

Absatz	Aussage	Primärquelle	Sekundärquelle
Abs. 4	22 Conftest-Policies aus MAPPING_LUCAJ	Lucaj et al. (2025)	**Adetayo Adeyinka (2023)**
Abs. 4	Rego-basiert, deklarativ, CI-integriert	Sarathe (2025)	**Rebbana (2025)**
Abs. 4	OPA als dezentrale Decision Engine	**Antiya (2020)**	**Adetayo Adeyinka (2023)**
Abs. 5	4 Gatekeeper-Constraints auf K8s	Sardana (2024)	**AAGATE / Huang (2025)**
Abs. 5	Standalone OPA + Admission Webhook (D_GATEKEEPER_STANDALONE)	**AAGATE / Huang (2025)**	Adetayo Adeyinka (2023)
Abs. 5	Explainable Policy Engine, K8s-native	**AAGATE / Huang (2025)**	Sardana (2024)
Abs. 6	3 Decision-Log-Policies → Evidence Store (D_LOG_BACKEND)	**Butt et al. (2026)**	Casimir (2026)
Abs. 6	CAC/AAC-Differenzierung (D_CAC_AAC_DIFF)	Sardana (2024)	Turner et al. (2020)
Abs. 6	Assured Readiness Score (Audit-as-Code)	Muhammad (2026)	**Butt et al. (2026)**

Pflicht-Zitat-Status (Update v3)

Pflicht-Zitat	Tier	Im Repo	Zotero-Status	Q-Abdeckung
Sardana et al. (2024)	✅ CORE	Ja	HNRC4AVQ	Q2, Q4, Q5
Kováč et al. (2025)	⚠ TIER 3	Nein (arXiv:2510.00084)	❌ Import ausstehend	Q1, Q3
Kholkar & Ahuja (2025)	✅ TIER 2	Nein	❌ Import ausstehend	Q6
Sarathe (2025)	✅ TIER 2	Ja	SWTTU6V2	Q2, Q3, Q6
Lucaj et al. (2025)	✅ TIER 2	Ja	In Zotero	Q7
Muhammad (2026)	✅ TIER 2	Ja	V6HKHA5B	Q5
Butt et al. (2026) ⭐	✅ CORE	Ja (SSOT)	⚠ Zotero-Key fehlt	Q1, Q2, Q5
AAGATE / Huang (2025) ⭐	✅ TIER 2	Ja (SSOT)	⚠ Zotero-Key fehlt	Q4

GO/NO-GO für Schreiben (v3 — FINAL)

Frage	Status v1	Status v3	Schreibbar?
Q1 Pipeline-Architektur	✅ STARK	✅ SEHR STARK	**GO**
Q2 Gate-Entscheidungslogik	✅ STARK	✅ SEHR STARK	**GO**
Q3 Statische Policies	⚠ MODERAT	✅ SEHR STARK	**GO**
Q4 Runtime Admission	❌ SCHWACH	✅ MODERAT	**GO** *(war: NO-GO)*
Q5 Audit-Trails	✅ MOD-STARK	✅ SEHR STARK	**GO**
Q6 Policy-Paradigmen	✅ MODERAT	✅ MOD-STARK	**GO**
Q7 29 Policy-Kandidaten	⚠ MODERAT	⚠ MODERAT	**GO** (Mapping-Referenz)
Q8 Gate/Policy-Trennung	✅ MODERAT	✅ MODERAT	**GO**

⬛ CONDITIONAL → ✅ FULL GO

Alle 8 Fragen auf GO. Blockers:

1. ❌ **Zotero-Import**: Kováč + Kholkar + Butt et al. + AAGATE/Huang → vor Abs. 4/5 schreiben
2. ⚠ Q7 bleibt MODERAT — schreibbar via MAPPING_LUCAJ_TO_RXX.md-Referenz

SSOT-Scan-Protokoll

Scan	Ordner	Keywords	Findings
Scan 1	`04_Kap5_.../05_04_Pipeline_Integration_S3/` + `SSOT-Cluster`	PaC, OPA, Kubernetes, Gate, Pipeline, Evidence	Butt(→T1), Nellutla(→T1), AAGATE(→T2), Adetayo(→T2), Rebbana(→T2), Romeo(→T2), Alugunuri(→T3)
Scan 2	`98_Taglogik_Relevanz/REL_ORANGE_HIGH/` + `REL_ROT_CORE/`	Policy, Compliance, Governance, Cloud-Native, Gate, CI/CD, OPA	Antiya(→T2), Pourmajidi(→T3), Elia×2(→T3/Kap5.2), Finch&Butt(→T3/Kap5.6)

Stand: Evidence-Matrix v3 (nach SSOT-Scan 1+2) | **32 Quellen** (war: 23 → 30 → 32) **Datum:** 2026-03-13 | **Author:** Claude (Evidence-Matrix-Builder Skill)